Laboratori 1 · Fem un espectroscopi amb un CD

Nom _____

Grup _____

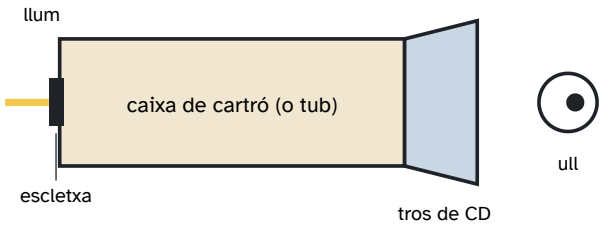
Data _____

Sessió 4. En parelles. Aquest full s'avalua amb la llista de control de seguretat al laboratori (criteri 3.3).

Seguretat.

- No miris mai el Sol directament, ni amb l'espectroscopi ni sense.
- Talla el CD amb tisores fortes amb l'ajuda del professor o professora: les vores són esmolades.
- No toquis els llums de l'aula ni les seves connexions: el professorat els encén i apaga.

Material: un CD vell, una caixa de cartró petita (de te o de pasta de dents) o un tub de cartró, cinta adhesiva negra, cúter o tisores, i diferents llums: fluorescent (tub o bombeta de baix consum), LED blanc, LED de colors, bombeta halògena o d'incandescència, la pantalla d'un ordinador.

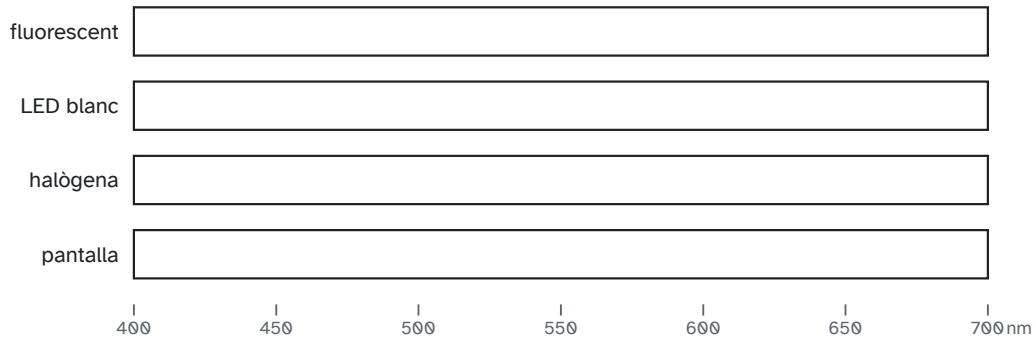


Procediment. 1) A un extrem de la caixa fes una escletxa d'1 mm amb dues tires de cinta. 2) A l'altre extrem, enganxa un tros de CD inclinat uns 45°, amb la cara brillant cap a dins. 3) Fes un forat per mirar-hi. 4) Apunta l'escletxa cap a cada llum i dibuixa el que veus.

Així és l'espectre de la llum blanca del Sol (espectre continu):



1 **Dibuixa els espectres** que veus amb llapis de colors, al lloc on surt cada color.



2 **Classifica'ls.** Quins són continus (tots els colors) i quins tenen ratlles separades (espectre de línies)?

3 **Interpreta.** Dins d'un tub fluorescent hi ha vapor de mercuri. Per què creus que el seu espectre té línies i el de la bombeta halògena no? Quina relació hi pot haver amb els colors dels focs?

4 **Seguretat.** Quines normes has seguit avui? Per què no s'ha de mirar el Sol?